

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. ГЕРЦЕНА»

**институт информационных технологий и технологического образования
кафедра информационных технологий и электронного обучения**

Основная профессиональная образовательная программа
Направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Направленность (профиль) «Технологии разработки программного обеспечения»
форма обучения – очная

Итоговый отчет

по дисциплине «Информационные технологии и системы бизнес-аналитики»

**АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
БЫСТРОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

Обучающегося 3 курса
Шульга Евгения Евгеньевича

Санкт-Петербург
2025

Оглавление

Оглавление

Итоговый отчет	1
Оглавление	2
Введение	3
1. Общая характеристика предметной области для проведения анализа предприятия	4
2. Бизнес-модель по шаблону А.Остервальдера.....	6
3. Стратегическая карта	8
4. Основные бизнес-процессы, роли участников процессов, матрица ответственности.....	10
4.1 Рассматриваемый бизнес-процесс	10
4.2 Общая характеристика и характеристика компонент процесса	12
4.3 Функциональная декомпозиция бизнес-процесса и структурные элементы функций.....	14
4.4 Функциональная организационная структура. Матрица ответственности	17
5. Моделирование, анализ и оптимизация бизнес-процесса.....	21
5.1 Модель в нотации BPMN и экономическая модель.....	21
5.2 Процесс в варианте “AS IS”	24
5.3 Процесс в варианте “Увеличиваем средний чек”.....	25
5.4 Процесс в варианте “Повышаем квалификацию сотрудников”	27
5.5 Процесс в варианте “Улучшаем атмосферу”.....	28
5.6 Процесс в варианте “Увеличиваем маржу, повышаем квалификацию, улучшаем атмосферу”.....	30
5.7 Выбор оптимизированного бизнес-процесса.....	32
Заключение.....	33
Список источников.....	34

Введение

Дисциплина “Информационные технологии и системы бизнес-аналитики” предоставляет студенту навыки необходимые для построения и оптимизации бизнес-процессов компании. В современном мире, в условиях высокой конкуренции, необходимо ставить в первый ряд задачу анализа эффективности управления. В рамках данной работы необходимо продемонстрировать полученные знания по разработке и оптимизации стратегических решений для компании.

В качестве предприятия для анализа была выбрана обувная мастерская, для моделирования будет выбран бизнес-процесс обслуживания покупателей, который включает в себя задействование лиц разных отделов компании и наиболее обширно демонстрирует деятельность компании.

Критерием для успешного завершения анализа деятельности предприятия служит выполнение списка задач, который включает в себя:

- Обобщение характеристики предметной области для проведения анализа предприятия;
- Построение бизнес-модели по шаблону А. Остервальдера;
- Разработка стратегической карты;
- Определение перечня основных бизнес-процессов, ролей участников процессов, построение матрицы ответственности;
- Моделирование, анализ и оптимизация бизнес-процесса.

При выполнении данной работы были использованы учебная и справочная литература, а также электронные ресурсы и ресурсы сети Интернет.

1. Общая характеристика предметной области для проведения анализа предприятия

Общество с ограниченной ответственностью «Пижон Групп» (сокращённое наименование — ООО «Пижон Групп»). Организационно-правовая форма — общество с ограниченной ответственностью. Предприятие осуществляет деятельность в сфере бытовых услуг населению и относится к отрасли производства и ремонта кожаных изделий и обуви.

Основными направлениями деятельности ООО «Пижон Групп» являются: оказание услуг по ремонту и реставрации обуви и кожаных изделий; индивидуальный пошив обуви; производство и реализация готовой продукции под собственной торговой маркой.

Компания была основана с целью удовлетворения потребности населения в качественных услугах по ремонту обуви и на сегодняшний день является активно развивающимся предприятием. В настоящее время ООО «Пижон Групп» включает в себя сеть мастерских в городе Санкт-Петербурге, а также предоставляет услуги доставки готовых изделий в пределах Санкт-Петербурга и Москвы. В других регионах Российской Федерации продукция компании доступна через маркетплейсы и онлайн-платформы.

Организация ориентируется на массового потребителя и стремится к формированию лояльной клиентской базы за счёт высокого качества услуг, надёжных материалов, а также внимания к деталям и индивидуальному подходу. Важное значение компания придаёт внутреннему обучению персонала: регулярно проводятся курсы повышения квалификации для сотрудников.

Интегрированная структура ООО «Пижон Групп» включает:

- административный офис, осуществляющий общее управление, финансовое планирование и маркетинговую деятельность;
- сеть мастерских, предоставляющих услуги по ремонту и индивидуальному пошиву;

- логистическую службу, обеспечивающую доставку заказов клиентам;
- производственный участок, специализирующийся на выпуске ограниченных серий обуви;
- партнёрские каналы продаж, представленные на маркетплейсах.

В качестве объекта анализа в данной работе будет рассмотрена одна из мастерских, входящих в состав ООО «Пижон Групп», функционирующая в Санкт-Петербурге. Анализ будут подвержены ключевые и вспомогательные процессы, протекающие в рамках её операционной деятельности.

2. Бизнес-модель по шаблону А.Остервальдера

В данном разделе представлена бизнес-модель мастерской по ремонту и индивидуальному пошиву обуви ООО «Пижон Групп», разработанная по шаблону Александра Остервальдера.

Такая визуализация способствует лучшему пониманию текущей модели бизнеса, выявлению её уязвимостей и перспективных направлений развития. Модель отражает текущее состояние бизнес-процессов («AS-IS») в рамках одной из мастерских сети, функционирующей на территории Санкт-Петербурга.

Разработанная бизнес-модель представлена на рисунке 1.

(КП) Ключевые партнеры – Поставщики кожаных и ремонтных материалов; – Курьерские службы (СДЭК, Яндекс Доставка); – Онлайн-платформы и маркетплейсы; – Финансовые партнёры (эквайринг, банк); – Центры повышения квалификации мастеров.	(КД) Ключевые виды деятельности – Приём и обработка заказов; – Ремонт и реставрация обуви; – Индивидуальное проектирование и пошив; – Работа с клиентами (консультирование, обслуживание); – Продвижение услуг и товаров; (КР) Ключевые ресурсы – Квалифицированные мастера и дизайнеры; – Профессиональное оборудование для ремонта и пошива; – Склад расходных материалов; – Программное обеспечение для учёта заказов и работы с клиентами.	(ЦП) Ценностные предложения – Профессиональный ремонт и реставрация обуви; – Индивидуальный пошив обуви по параметрам клиента; – Уникальные материалы и ручная работа; – Возможность консультации и подбора решений под конкретные задачи клиента; – Доставка готовых изделий.	(ОП) Отношения с потребителями – Персональное обслуживание; – Поддержка через мессенджеры и социальные сети; – Информирование клиентов о готовности заказа; – Программа лояльности и повторного обращения; – Сбор обратной связи и отзывов. (КС) Каналы сбыта – Собственные мастерские (приём заказов и выдача готовой продукции); – Онлайн-магазин компании; – Маркетплейсы (Wildberries, Ozon); – Службы доставки (по Санкт-Петербургу и Москве).	(ПС) Потребительские сегменты – Основные клиенты: частные лица, желающие отремонтировать обувь, реставрировать кожаные изделия или приобрести индивидуальную пару обуви. – Корпоративные клиенты: шоурумы, стилисты, небольшие дизайнерские бренды. – Онлайн-клиенты: пользователи маркетплейсов. – Постоянные клиенты с индивидуальными запросами.
(СИ) Структура издержек – Фонд оплаты труда сотрудников; – Расходы на материалы и комплектующие; – Аренда помещений; – Амортизация оборудования; – Затраты на маркетинг и продвижение; – Обслуживание IT-инфраструктуры; – Логистические и курьерские расходы; – Повышение квалификации и обучение персонала.			(ПД) Потоки поступления доходов – Доход от предоставления услуг по ремонту; – Доход от продажи индивидуальной и серийной обуви; – Доход от онлайн-продаж; – Разовые и предоплаченные заказы.	

Рисунок 1 – Бизнес-модель по шаблону А.Остервальдера

Анализ текущей бизнес-модели показывает, что ключевыми зонами роста являются:

- расширение каналов онлайн-сбыта
- развитие партнёрских программ с локальными брендами и стилистами
- автоматизация учёта заказов и клиентской базы
- оптимизация логистических издержек

Улучшение этих направлений позволит повысить оборачиваемость заказов, увеличить клиентскую лояльность и усилить конкурентные преимущества компании на локальном и национальном рынке.

3. Стратегическая карта

Стратегическая карта сбалансированной системы показателей (ССП) позволяет наглядно отразить причинно-следственные связи между стратегическими целями, сгруппированными по четырём перспективам: «Финансы», «Клиенты», «Внутренние процессы», «Обучение и рост». Такая карта демонстрирует, как нематериальные активы, внутренние процессы и клиентская ценность формируют финансовые результаты предприятия.

Стратегическая карта разработана для одного из объектов сети мастерских по ремонту обуви ООО «Пижон Групп». Она отражает логику создания ценности, учитывая специфику предприятия: индивидуальный подход к клиенту, высокое качество услуг и развитие клиентской базы.

Стратегические цели, выделенные для каждой из перспектив, представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Стратегические цели

Перспектива	Стратегические цели
Финансы	- Увеличение прибыли; - Снижение издержек; - Рост доходов от новых каналов сбыта.
Клиенты	- Повышение удовлетворенности клиентов; - Увеличение числа постоянных клиентов; - Расширение клиентской базы.
Внутренние процессы	- Повышение эффективности обслуживания; - Обеспечение качества товаров и услуг.
Обучение и рост	- Повышение квалификации сотрудников; - Развитие корпоративной культуры; - Внедрение новых технологий и улучшение старых.

После проведения анализа причинно-следственных связей между целями каждой из перспектив, была реализована стратегическая карта для предприятия по ремонту обуви, представленная на рисунке 2.

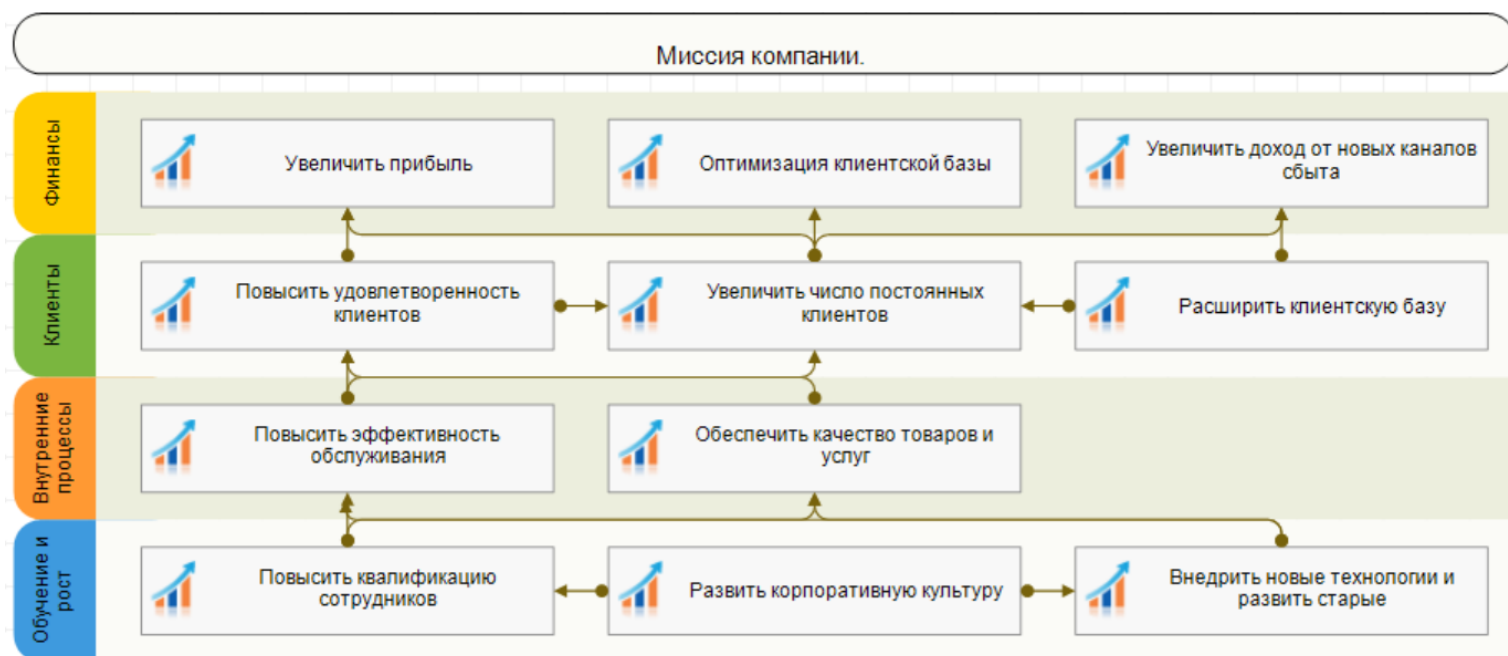


Рисунок 2 – Стратегическая карта

На основе построенной стратегической карты можно сделать вывод, что для улучшения финансовых показателей (в том числе чистой прибыли предприятия) необходимо развивать такую перспективу, как “Обучение и рост”, ведь благодаря достижению целей в данной перспективе, будут достигнуты цели в перспективе “Внутренние процессы”, который значительно влияют на перспективу “Клиенты”. А благодаря достижению целей в перспективе “Клиенты” могут быть достигнуты и финансовые цели организации.

4. Основные бизнес-процессы, роли участников процессов, матрица ответственности

4.1 Рассматриваемый бизнес-процесс

В качестве бизнес-процесса для анализа и моделирования был выбран процесс “Обслуживание клиента”, являющийся одним из ключевых процессов в деятельности обувной мастерской. Он охватывает все основные этапы взаимодействия с клиентом — от момента обращения до выдачи выполненного заказа, включая внутренние операции, обеспечивающие качество предоставляемой услуги.

Ниже представлено подробное описание рассматриваемого бизнес-процесса:

Клиент обращается в мастерскую с запросом на ремонт или реставрацию обуви (либо кожаных изделий). Консультант или приёмщик оценивает состояние изделия, определяет объём и стоимость работ, а также согласовывает срок выполнения заказа. После согласования всех параметров заказ регистрируется в учётной системе, клиент получает квитанцию.

Изделие передаётся в зону подготовки, где мастер производит предварительный осмотр, уточняет технологии и материалы, необходимые для выполнения работ. При необходимости согласуются корректировки по срокам или стоимости с клиентом.

После подтверждения изделие передаётся в зону основного ремонта. Здесь мастера выполняют установленные работы: реставрацию, прошивку, замену подошвы, тонирование, чистку и другие операции. Готовые элементы проходят промежуточный контроль качества.

По завершении ремонта изделие перемещается в зону финального контроля, где проверяется соответствие выполненных работ согласованным требованиям. При необходимости выполняются доработки. Затем изделие очищается, упаковывается и подготавливается к выдаче.

Параллельно в информационной системе заказу присваивается статус «Готов», и клиенту автоматически направляется уведомление (через SMS или мессенджер).

При выдаче заказа сотрудник проверяет соответствие готового изделия данным заказа и передаёт клиенту. В случае выявления недочётов или неудовлетворённости клиента, изделие может быть возвращено в зону доработки, после чего процедура выдачи повторяется.

Процесс завершается, когда клиент подтверждает приём заказа, а статус заказа в системе обновляется на «Выполнен».

4.2 Общая характеристика и характеристика компонент процесса

Общая характеристика процесса:

- Данный процесс используется на предприятии по ремонту и индивидуальному пошиву обуви ООО «Пижон Групп».
- Процесс является производственным, так как связан с непосредственным оказанием услуг клиентам.
- Он является основным, поскольку направлен на выполнение заказов конечных потребителей — клиентов мастерской.

Дополнительно:

- Процесс состоит из нескольких последовательных и частично параллельных этапов: приём и оформление заказа, предварительная оценка, выполнение ремонтных работ, контроль качества, упаковка и выдача готового изделия клиенту.
- Процесс включает параллельное выполнение задач, таких как одновременная работа над несколькими заказами, взаимодействие между мастерами, приёмщиком и контролёром качества.

Характеристика компонент процесса:

Результат процесса:

- Выполненный и выданный клиенту заказ, полностью соответствующий согласованному объёму работ, срокам, качеству и оформлению.

Потребитель процесса:

- Внешние потребители — клиенты обувной мастерской, обратившиеся за услугой ремонта или индивидуального пошива.
- Внутренние потребители — подразделения мастерской: зона приёма, зона ремонта, зона упаковки и контроля качества, логистическая служба (при наличии доставки).

Инициация процесса:

- Процесс инициируется при обращении клиента в мастерскую с запросом на ремонт, реставрацию или пошив обуви.

Периодичность выполнения процесса:

- Процесс выполняется на постоянной основе в течение рабочих часов мастерской и активируется каждый раз при поступлении нового заказа от клиента.

Входы процесса:

- Материальные входы: изделия клиента, ремонтные и расходные материалы (кожа, подошвы, нити, клей, фурнитура), упаковочные материалы.
- Информационные входы: технические требования к ремонту, информация о состоянии изделия, спецификации заказа, контактные данные клиента.

Поставщик процесса:

- Внешние поставщики: поставщики ремонтных материалов и комплектующих.
- Внутренние поставщики: склад расходных материалов, администрация мастерской (при оформлении заказов, назначении мастеров и согласовании сроков).

Ключевые показатели результативности процесса (метрики):

- Среднее время выполнения одного заказа;
- Уровень удовлетворённости клиентов (по отзывам и опросам);
- Процент выполнения заказов в срок;
- Количество исправлений и доработок после выдачи заказа;
- Процент повторных обращений (лояльность клиента);
- Средняя стоимость заказа

4.3 Функциональная декомпозиция бизнес-процесса и структурные элементы функций

Для представления бизнес-процесса «Обслуживание клиента» в обувной мастерской ООО «Пижон Групп» была проведена его функциональная декомпозиция, на основании которой построена иерархия функций. В рамках данной декомпозиции процесс представлен как совокупность взаимосвязанных функций и подфункций, выполняемых разными сотрудниками мастерской.

Иерархия функций бизнес-процесса визуализирована в виде блок-схемы, представленной на рисунке 3.



Рисунок 3 – Иерархия функций процесса

Для каждой из выделенных функций и подфункций были определены их структурные элементы, которые включают входы (ресурсы, используемые в процессе), выходы (результаты процесса), исполнителей (ответственные за выполнение функции), оборудование и инструменты, используемые при выполнении функции, а также управляющую информацию, регламентирующую процесс. Данная детализация представлена в таблице 2

Таблица 2 – Структурные элементы функций

Функция	Входы	Исполнители	Оборудование и инструменты	Управляющая информация	Выходы
Обслуживание клиента	Изделие клиента, заказ, информация о запросе	Приёмщик, мастер, упаковщик, контролёр	Рабочее место приёмщика, ремнабор, инструменты, упаковка	Стандарты обслуживания, карта технологии ремонта	Обработанный, упакованный и выданный заказ
Принятие заказа	Изделие клиента	Приёмщик	Компьютер, база заказов, кассовое ПО	Инструкция по приёму заказов	Зарегистрированный заказ
Оценка объёма и стоимости работ	Состояние изделия	Приёмщик	Визуальный осмотр, справочник цен	Каталог услуг, политика ценообразования	Согласованный объём работ и стоимость
Передача в ремонт	Согласованный заказ, изделие	Приёмщик, мастер	База данных заказов, мастерская зона	Внутренний регламент передачи	Заказ, переданный в работу
Предварительная оценка	Изделие клиента	Мастер	Осветительное оборудование, измерительные инструменты	Инструкция по внутреннему осмотру	Подтверждение или корректировка задания
Основной ремонт	Согласованное техническое задание, материалы	Мастер	Станки, фурнитура, клей, кожа, нитки	Технологические карты операций	Отремонтированное изделие
Промежуточная проверка качества	Готовая часть изделия	Контролёр	Визуальный и функциональный контроль	Стандарт качества, чек-лист	Заключение о качестве
Финальный контроль	Полностью выполненный заказ	Контролёр, упаковщик	Осмотр, фотофиксация	Политика качества, рекламации	Подтверждение соответствия

Упаковка заказа	Отремонтированное изделие	Упаковщик	Упаковка (коробка, плёнка, салфетки)	Инструкция по упаковке	Готовый к выдаче заказ
Уведомление клиента	Данные о статусе заказа	Администратор / Система	CRM-система, мессенджеры, SMS-сервис	Политика взаимодействия с клиентами	Отправленное уведомление
Выдача заказа	Заказ, чек, подтверждение клиента	Приёмщик	Кассовое оборудование, CRM	Инструкция по выдаче	Заказ выдан, статус обновлён

Данная детализация позволяет точно понять, какие ресурсы и информация требуются для выполнения каждой функции, и кто за это отвечает.

4.4 Функциональная организационная структура. Матрица ответственности

Функциональная организационная структура предприятия показывает, как различные подразделения и сотрудники связаны между собой в процессе выполнения бизнес-процессов. На рисунке 4 представлена схема организационной структуры в предприятии быстрого обслуживания, которая четко отражает распределение обязанностей и взаимодействие между подразделениями и сотрудниками.

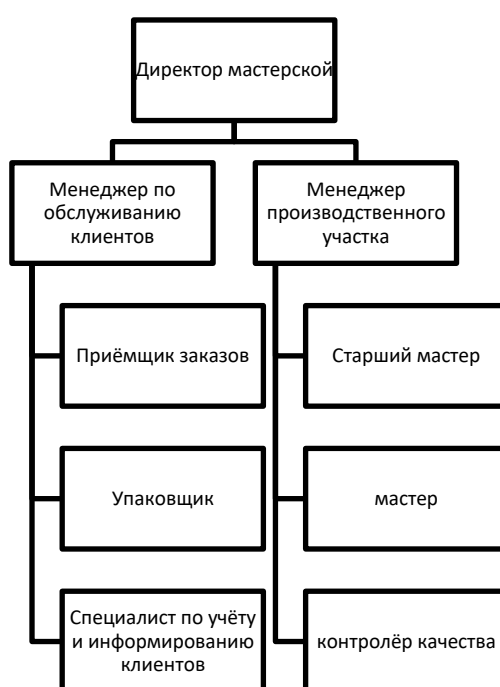


Рисунок 4 - Организационная структура

Для лучшего понимания работы предприятия в целом, необходимо также четко представлять функции, которые выполняет каждый сотрудник. Описание обязанностей сотрудников каждого уровня иерархии представлено ниже:

Директор мастерской:

- Обеспечивает общее управление деятельностью мастерской;
- Контролирует выполнение бизнес-процессов;
- Отвечает за стратегию, финансы и кадровую политику.

Менеджер по обслуживанию клиентов:

- Руководит работой приёмщика и упаковщика;
- Отвечает за клиентский сервис, работу с претензиями;
- Контролирует соблюдение сроков и качество взаимодействия.

Менеджер производственного участка (мастерская):

- Организует производственный процесс;
- Распределяет заказы между ремонтниками;
- Обеспечивает соблюдение стандартов качества и сроков.

Специалист по учёту и информированию клиентов:

- Контролирует статусы заказов;
- Информировать клиентов о готовности;
- Поддерживает базу данных заказов.

Приёмщик заказов:

- Встречает клиентов, принимает заказы;
- Выполняет оценку и оформление заказа;
- Консультирует клиентов по срокам, стоимости и видам работ.

Упаковщик:

- Упаковывает готовые изделия после контроля качества;
- Готовит заказы к выдаче;
- Обеспечивает сохранность внешнего вида изделия.

Старший мастер:

- Контролирует ход выполнения заказов;
- Обучает новых сотрудников;
- Вмешивается в нестандартные и сложные случаи.

мастер:

- Выполняют непосредственный ремонт, реставрацию, пошив;
- Используют соответствующие инструменты и материалы;
- Соблюдают технические карты и стандарты качества.

Контролёр качества:

- Проверяет соответствие готового заказа требованиям;
- Осуществляет доработку при необходимости;
- Ведёт внутреннюю статистику и отчётность.

Для лучшего понимания распределения обязанностей и взаимодействия между структурными единицами и сотрудниками мастерской ООО «Пижон Групп», была построена матрица ответственности, в которой отражены как процессы, относящиеся к бизнес-процессу «Обслуживание клиента», так и вспомогательные и управленческие процессы, реализуемые в рамках функционирования предприятия.

Обозначения, использованные в таблице:

- О – Ответственный за результат процесса;
- У – Утверждающее лицо;
- С – Согласующее лицо;
- И – Исполнитель;
- П – Подписант.

таблица 3 – Матрица ответственности

Бизнес-процессы \ Роли	Директор мастерской	Менеджер по обслуживанию клиентов	Менеджер мастерской	Специалист по учёту и инф-нию	Приёмщик	Упаковщик	Старший мастер	Мастер	Контролёр качества
1. Приём и оформление заказа	С	О	-	И	И	-	-	-	-
2. Выполнение ремонтных работ	С	-	О	-	-	-	С	И	С
3. Контроль качества	С	-	С	-	-	-	-	-	О
4. Упаковка и выдача	С	О	-	И	-	И	-	-	С
5. Информирование клиента о готовности	С	-	-	О	-	-	-	-	-
6. Ведение базы заказов и клиентской информации	С	С	-	О	И	-	-	-	-
7. Ведение учета материалов и инструментов	У	-	О	-	-	-	И	И	-
8. Заказ материалов и фурнитуры	У	-	О	-	-	-	С	-	-
9. Повышение квалификации	У	С	С	-	И	И	И	И	И

Исходя, из построенной матрицы ответственности были сделаны следующие выводы

5. Моделирование, анализ и оптимизация бизнес-процесса

5.1 Модель в нотации BPMN и экономическая модель

Эффективное управление бизнес-процессами является ключевым фактором успеха для любого предприятия. Для улучшения процессов необходимо не только понимать их текущее состояние, но и иметь возможность моделировать, анализировать и оптимизировать их. В данном разделе на рисунке 5 представлена модель выбранного процесса в нотации BPMN построенная с помощью Bizagi Process Modeler.

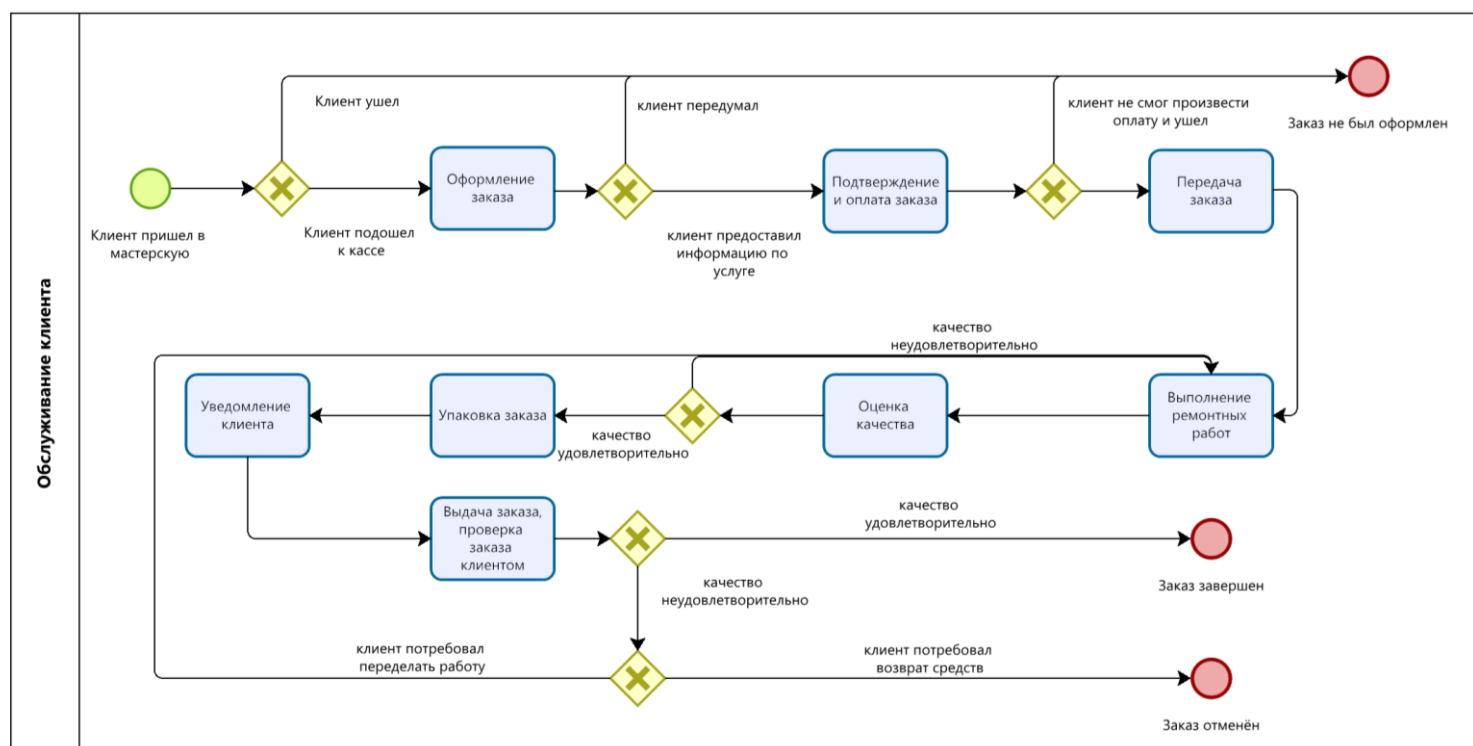


Рисунок 5 – Модель в нотации BPMN

Помимо модели в нотации BPMN, для моделирования, анализа и оптимизации бизнес-процесса была составлена экономическая модель, представленная на рисунке 6 (зарплаты участников бизнес процесса взяты с учетом того, что они работают без выходных, по 10 часов в день).

Наименование сценария	1. AS IS
Параметры сценария	
Количество приходящих гостей, шт. в день	40
Средняя маржа по заказу, руб.	1 100,00 Р
Зарплата Директора, руб. в месяц	100 000,00 Р
Зарплата Менеджера, руб. в месяц	80 000,00 Р
Зарплата Сотрудника, руб. в месяц	60 000,00 Р
Количество Менеджеров, чел.	2
Количество Сотрудников чел.	6
Доходы (Продуктивность)	0,00 Р
Количество приходящих гостей, шт. в месяц	1200
Количество гостей ушедших и не оформивших заказ, шт. в месяц	
Количество успешно выполненных заказов, шт. в месяц	
Количество отказов при получении, шт. в месяц	
Маржинальная прибыль предприятия, руб. в месяц	0,00 Р
Затраты (Себестоимость)	800 000,00 Р
Постоянные издержки	
Зарплата Директора, руб. в месяц	100 000,00 Р
Зарплата Менеджеров, руб. в месяц	160 000,00 Р
Зарплата Сотрудников, руб. в месяц	360 000,00 Р
Аренда помещения, руб. в месяц	120 000,00 Р
Расходы за испорченную продукцию, руб. в месяц	20 000,00 Р
Расходы на премирование сотрудников, руб. в месяц	0,00 Р
Иные расходы	40 000,00 Р
Эффективность	
Чистая прибыль, руб. в месяц	"=C10-C16"
Чистая прибыль с 1-го заказа, руб.	"=C26/C11"
Чистая прибыль с 1-го заказа, % от маржи	"=C27/C4"
Себестоимость обработки 1-го заказа, руб.	"=C16/C11"
Средняя длительность обработки заказа, мин.	
Максимальное среднее время ожидания ресурса, мин.	
Какой Ресурс какой Операции	На
Средняя загрузка Приемщика % от рабочего времени	
Средняя загрузка Упаковщика % от рабочего времени	
Средняя загрузка Специалиста по учету % от рабочего времени	
Средняя загрузка Мастера % от рабочего времени	
Средняя загрузка Контролера качества заказов % от рабочего времени	
Доля гостей, не оформивших заказ, от общего числа гостей за месяц	"=C12/C11"
Доля гостей, отказавшихся от заказа при получении, от общего числа гостей за месяц	"=C14/C11"
Выводы	

Рисунок 6 – Экономическая модель

Для проведения симуляции данного процесса с помощью Bizagi Process Modeler, помимо установки временных и количественных показателей, были установлены вероятности на “развилках” (параметры, необходимые для настройки перекрестков «исключающее ИЛИ»), которые представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Вероятности на “развилках”

№	Событие	Варианты развития	Вероятность наступления данного исхода
1	Клиент пришел в мастерскую	Клиент ушел	10%
		Клиент подошел к кассе	90%
2	Оформление заказа	Клиент передумал	10%
		Клиент предоставил инф-ию по услуге	90%
3	Оплата заказа	Клиент не смог произвести оплату и ушел	5%
		Заказ оплачен	95%
4	Оценка качества	Качество удовлетворительно	70%
		Качество неудовлетворительно	30%
5	Проверка заказа клиентом	Качество удовлетворительно	70%
		Качество неудовлетворительно	30%
6	Способ разрешения конфликта	Клиент потребовал переделать работу	75%
		Клиент потребовал возврат средств	25%

После создания модели в нотации BPMN и создания шаблона экономической модели, процесс был запущен на симуляцию.

5.2 Процесс в варианте “AS IS”

После проведения симуляции процесса в варианте AS IS полученные результаты были проанализированы и нужные параметры были добавлены в экономическую модель. Экономические показатели для данного варианта процесса представлены на рисунке 7.

Наименование сценария	1. AS IS
Параметры сценария	
Количество приходящих гостей, шт. в день	40
Средняя маржа по заказу, руб.	1 000,00 Р
Зарплата Директора, руб. в месяц	100 000,00 Р
Зарплата Менеджера, руб. в месяц	80 000,00 Р
Зарплата Сотрудника, руб. в месяц	60 000,00 Р
Количество Менеджеров, чел.	2
Количество Сотрудников чел.	6
Доходы (Продуктивность)	859 000,00 Р
Количество приходящих гостей, шт. в месяц	1200
Количество гостей ушедших и не оформивших заказ, шт. в месяц	271
Количество успешно выполненных заказов, шт. в месяц	859
Количество отказов при получении, шт. в месяц	70
Маржинальная прибыль предприятия, руб. в месяц	859 000,00 Р
Затраты (Себестоимость)	800 000,00 Р
Постоянные издержки	
Зарплата Директора, руб. в месяц	100 000,00 Р
Зарплата Менеджеров, руб. в месяц	160 000,00 Р
Зарплата Сотрудников, руб. в месяц	360 000,00 Р
Аренда помещения, руб. в месяц	120 000,00 Р
Расходы за испорченную продукцию, руб. в месяц	20 000,00 Р
Расходы на премирование сотрудников, руб. в месяц	0,00 Р
Иные расходы	40 000,00 Р
Эффективность	
Чистая прибыль, руб. в месяц	59 000,00 Р
Чистая прибыль с 1-го заказа, руб.	49,17 Р
Чистая прибыль с 1-го заказа, % от маржи	0,049166667
Себестоимость обработки 1-го заказа, руб.	666,67 Р
Средняя длительность обработки заказа, мин.	214 мин.
Максимальное среднее время ожидания ресурса, мин.	113 мин.
Какой Ресурс	На Мастер
какой Операции	Выполнение ремонтных работ
Средняя загрузка Приемщика % от рабочего времени	12,51%
Средняя загрузка Упаковщика % от рабочего времени	10,51%
Средняя загрузка Специалиста по учету % от рабочего времени	0,70%
Средняя загрузка Мастера % от рабочего времени	85,35%
Средняя загрузка Контролера качества заказов % от рабочего времени	14,22%
Доля гостей, не оформивших заказ, от общего числа гостей за месяц	22,58%
Доля гостей, отказавшихся от заказа при получении, от общего числа гостей за месяц	5,83%
Выводы	

Рисунок 7 – Расчет экономических показателей для варианта AS IS

Исходя, из полученных экономических показателей видим, что предприятие приносит чистую прибыль компании (59000 руб. в месяц), однако данная прибыль является слишком маленькой.

Себестоимость обработки заказа практически в 2 раза ниже, чем его маржинальная стоимость. А это значит, что есть смысл заниматься оптимизацией. Также видно, что очень большая доля людей покидает мастерскую, не оформив заказ в целом.

Выводы на основе экономических показателей: большой отток клиентов, низкая маржа для сетевого бизнеса, существенный процент отказа.

Далее будут рассмотрены варианты изменения данного процесса и его экономических показателей.

5.3 Процесс в варианте “Увеличиваем средний чек”

Основные идеи:

- Выплата премии сотрудникам за увеличение среднего чека клиента;
- Вследствие увеличения среднего чека, повысится и средняя маржа с одного заказа;
- Данный вариант влияет только на экономические показатели, но не влияет на сам сценарий.

Можем предположить, что в случае выплаты премии каждому сотруднику в размере 5000, средний чек вырастет (сотрудники будут активнее предлагать доп. позиции) и средняя маржа по заказу увеличится до 1100 рублей.

Расчет экономических показателей для данного варианта представлен на рисунке 8.

Наименование сценария	1. AS IS	2. Увеличение ср. чека
Параметры сценария		
Количество приходящих гостей, шт. в день	40	40
Средняя маржа по заказу, руб.	1 000,00 ₽	1 100,00 ₽
Зарплата Директора, руб. в месяц	100 000,00 ₽	100 000,00 ₽
Зарплата Менеджера, руб. в месяц	80 000,00 ₽	80 000,00 ₽
Зарплата Сотрудника, руб. в месяц	60 000,00 ₽	60 000,00 ₽
Количество Менеджеров, чел.	2	2
Количество Сотрудников чел.	6	6
Доходы (Продуктивность)	859 000,00 ₽	944 900,00 ₽
Количество приходящих гостей, шт. в месяц	1200	1200
Количество гостей ушедших и не оформивших заказ, шт. в месяц	271	271
Количество успешно выполненных заказов, шт. в месяц	859	859
Количество отказов при получении, шт. в месяц	70	70
Маржинальная прибыль предприятия, руб. в месяц	859 000,00 ₽	944 900,00 ₽
Затраты (Себестоимость)	800 000,00 ₽	830 000,00 ₽
Постоянные издержки		
Зарплата Директора, руб. в месяц	100 000,00 ₽	100 000,00 ₽
Зарплата Менеджеров, руб. в месяц	160 000,00 ₽	160 000,00 ₽
Зарплата Сотрудников, руб. в месяц	360 000,00 ₽	360 000,00 ₽
Аренда помещения, руб. в месяц	120 000,00 ₽	120 000,00 ₽
Расходы за испорченную продукцию, руб. в месяц	20 000,00 ₽	20 000,00 ₽
Расходы на премирование сотрудников, руб. в месяц	0,00 ₽	30 000,00 ₽
Иные расходы	40 000,00 ₽	40 000,00 ₽
Эффективность		
Чистая прибыль, руб. в месяц	59 000,00 ₽	114 900,00 ₽
Чистая прибыль с 1-го заказа, руб.	49,17 ₽	95,75 ₽
Чистая прибыль с 1-го заказа, % от маржи	0,049166667	0,087045455
Себестоимость обработки 1-го заказа, руб.	666,67 ₽	691,67 ₽
Средняя длительность обработки заказа, мин.	214 мин.	214 мин.
Максимальное среднее время ожидания ресурса, мин.	113 мин.	113 мин.
Какой Ресурс	На	Мастер
какой Операции	Выполнение ремонтных работ	Выполнение ремонтных работ
Средняя загрузка Приемщика % от рабочего времени	12,51%	12,51%
Средняя загрузка Упаковщика % от рабочего времени	10,51%	10,51%
Средняя загрузка Специалиста по учету % от рабочего времени	0,70%	0,70%
Средняя загрузка Мастера % от рабочего времени	85,35%	85,35%
Средняя загрузка Контролера качества заказов % от рабочего времени	14,22%	14,22%
Доля гостей, не оформивших заказ, от общего числа гостей за месяц	22,58%	22,58%
Доля гостей, отказавшихся от заказа при получении, от общего числа гостей за месяц	5,83%	5,83%
Выводы		

Рисунок 8 - Расчет экономических показателей для варианта “Увеличиваем средний чек”

Исходя, из полученных экономических показателей видим, что чистая прибыль предприятия выросла практически в 2 раза, однако данная прибыль также является довольно низкой за месяц. А также данный вариант не решает проблемы оттока клиентов и отказа от заказов при получении.

Выводы на основе экономических показателей: большой отток клиентов, существенный процент отказа.

5.4 Процесс в варианте “Повышаем квалификацию сотрудников”

Основные идеи:

- Проводим дополнительное обучение сотрудников (ожидаемые расходы – 50000 рублей);
- Допускаем, что вследствие этого улучшится качество обслуживания и ремонтных работ, что позволит существенно снизить процент отказа при получении.

Изменения в сценарии:

- Вероятность на развилке после оценки заказа клиентом – клиент отказался от заказа и потребовал возврат средств – 10% (вместо 30%), клиент забрал заказ и ушел –90% (вместо 70%).
- Вероятность на развилке после оценки заказа контролёром – качество неудовлетворительно – 10% (вместо 30%), качество удовлетворительно – 90% (вместо 70%)

Расчет экономических показателей для данного варианта представлен на рисунке 9.

Наименование сценария	1. AS IS	2. Увеличение ср. чека	3. Повышаем квалификац
Параметры сценария			
Количество приходящих гостей, шт. в день	40	40	40
Средняя маржа по заказу, руб.	1 000,00 Р	1 100,00 Р	1 000,00 Р
Зарплата Директора, руб. в месяц	100 000,00 Р	100 000,00 Р	100 000,00 Р
Зарплата Менеджера, руб. в месяц	80 000,00 Р	80 000,00 Р	80 000,00 Р
Зарплата Сотрудника, руб. в месяц	60 000,00 Р	60 000,00 Р	60 000,00 Р
Количество Менеджеров, чел.	2	2	2
Количество Сотрудников чел.	6	6	6
Доходы (Продуктивность)	859 000,00 Р	944 900,00 Р	912 000,00 Р
Количество приходящих гостей, шт. в месяц	1200	1200	1200
Количество гостей ушедших и не оформивших заказ, шт. в месяц	271	271	270
Количество успешно выполненных заказов, шт. в месяц	859	859	912
Количество отказов при получении, шт. в месяц	70	70	18
Маржинальная прибыль предприятия, руб. в месяц	859 000,00 Р	944 900,00 Р	912 000,00 Р
Затраты (Себестоимость)	800 000,00 Р	830 000,00 Р	810 000,00 Р
Постоянные издержки			
Зарплата Директора, руб. в месяц	100 000,00 Р	100 000,00 Р	100 000,00 Р
Зарплата Менеджеров, руб. в месяц	160 000,00 Р	160 000,00 Р	160 000,00 Р
Зарплата Сотрудников, руб. в месяц	360 000,00 Р	360 000,00 Р	360 000,00 Р
Аренда помещения, руб. в месяц	120 000,00 Р	120 000,00 Р	120 000,00 Р
Расходы за испорченную продукцию, руб. в месяц	20 000,00 Р	20 000,00 Р	20 000,00 Р
Расходы на премирование сотрудников, руб. в месяц	0,00 Р	30 000,00 Р	0,00 Р
Иные расходы	40 000,00 Р	40 000,00 Р	50 000,00 Р
Эффективность			
Чистая прибыль, руб. в месяц	59 000,00 Р	114 900,00 Р	102 000,00 Р
Чистая прибыль с 1-го заказа, руб.	49,17 Р	95,75 Р	85,00 Р
Чистая прибыль с 1-го заказа, % от маржи	0,049166667	0,087045455	0,085
Себестоимость обработки 1-го заказа, руб.	666,67 Р	691,67 Р	675,00 Р
Средняя длительность обработки заказа, мин.	214 мин.	214 мин.	137 мин.
Максимальное среднее время ожидания ресурса, мин.	113 мин.	113 мин.	63 мин.
Какой Ресурс	На какой	Мастер	Мастер
Операции	Выполнение ремонтных работ	Выполнение ремонтных работ	Выполнение ремонтных работ
Средняя загрузка Приемщика % от рабочего времени	12,51%	12,51%	12,95%
Средняя загрузка Упаковщика % от рабочего времени	10,51%	10,51%	10,65%
Средняя загрузка Специалиста по учету % от рабочего времени	0,70%	0,70%	0,71%
Средняя загрузка Мастера % от рабочего времени	85,35%	85,35%	73,61%
Средняя загрузка Контролера качества заказов % от рабочего времени	14,22%	14,22%	12,27%
Доля гостей, не оформивших заказ, от общего числа гостей за месяц	22,58%	22,58%	22,50%
Доля гостей, отказавшихся от заказа при получении, от общего числа гостей за месяц	5,83%	5,83%	1,50%
Выводы			
	Большой отток гостей	Большой отток гостей	Большой отток гостей
	Низкая маржинальность для сети	Существенный процент отказа	Низкая маржинальность для сети
	Существенный процент отказа		

Рисунок 9 - Расчет экономических показателей для варианта “Повышаем квалификацию сотрудников”

Исходя, из полученных экономических показателей видим, что чистая прибыль предприятия выросла также почти в два раза. Однако данный вариант не решает проблемы оттока клиентов и в данном случае маржа по заказу остается довольно низкой, что сильно сказывается на чистой прибыли.

Выводы на основе экономических показателей: большой отток клиентов, низкая маржа для сетевого бизнеса.

5.5 Процесс в варианте “Улучшаем атмосферу”

Основные идеи:

- Проводим мероприятия, направленные на улучшение визуальной составляющей мастерской (ожидаемые расходы – 70000 рублей);
- Допускаем, что вследствие этого снизится количество клиентов, покинувших мастерскую, не оформив заказ.

Изменения в сценарии:

- Вероятность на развилке после прихода клиента в мастерскую – клиент ушел – 3% (вместо 10%), клиент подошел к кассе – 97% (вместо 90%);
- Вероятность на развилке после начала оформления заказа – клиент передумал делать заказ и ушел – 3% (вместо 10%), клиент предоставил информацию по услуге – 97% (вместо 90%).

Расчет экономических показателей для данного варианта представлен на рисунке 10.

Наименование сценария	1. AS IS	2. Увеличение ср. чека	3. Повышаем квалификац	4. Улучшаем атмосферу в
Параметры сценария				
Количество приходящих гостей, шт. в день	40	40	40	40
Средняя маржа по заказу, руб.	1 000,00 Р	1 100,00 Р	1 000,00 Р	1 000,00 Р
Зарплата Директора, руб. в месяц	100 000,00 Р	100 000,00 Р	100 000,00 Р	100 000,00 Р
Зарплата Менеджера, руб. в месяц	80 000,00 Р	80 000,00 Р	80 000,00 Р	80 000,00 Р
Зарплата Сотрудника, руб. в месяц	60 000,00 Р	60 000,00 Р	60 000,00 Р	60 000,00 Р
Количество Менеджеров, чел.	2	2	2	2
Количество Сотрудников чел.	6	6	6	6
Доходы (Продуктивность)	859 000,00 Р	944 900,00 Р	912 000,00 Р	1 008 000,00 Р
Количество приходящих гостей, шт. в месяц	1200	1200	1200	1200
Количество гостей ушедших и не оформивших заказ, шт. в месяц	271	271	270	122
Количество успешно выполненных заказов, шт. в месяц	859	859	912	1008
Количество отказов при получении, шт. в месяц	70	70	18	70
Маржинальная прибыль предприятия, руб. в месяц	859 000,00 Р	944 900,00 Р	912 000,00 Р	1 008 000,00 Р
Затраты (Себестоимость)	800 000,00 Р	830 000,00 Р	810 000,00 Р	880 000,00 Р
Постоянные издержки				
Зарплата Директора, руб. в месяц	100 000,00 Р	100 000,00 Р	100 000,00 Р	100 000,00 Р
Зарплата Менеджеров, руб. в месяц	160 000,00 Р	160 000,00 Р	160 000,00 Р	160 000,00 Р
Зарплата Сотрудников, руб. в месяц	360 000,00 Р	360 000,00 Р	360 000,00 Р	360 000,00 Р
Аренда помещения, руб. в месяц	120 000,00 Р	120 000,00 Р	120 000,00 Р	120 000,00 Р
Расходы за испорченную продукцию, руб. в месяц	20 000,00 Р	20 000,00 Р	20 000,00 Р	70 000,00 Р
Расходы на премирование сотрудников, руб. в месяц	0,00 Р	30 000,00 Р	0,00 Р	0,00 Р
Иные расходы	40 000,00 Р	40 000,00 Р	50 000,00 Р	70 000,00 Р
Эффективность				
Чистая прибыль, руб. в месяц	59 000,00 Р	114 900,00 Р	102 000,00 Р	128 000,00 Р
Чистая прибыль с 1-го заказа, руб.	49,17 Р	95,75 Р	85,00 Р	106,67 Р
Чистая прибыль с 1-го заказа, % от маржи	0,049166667	0,087045455	0,085	0,106666667
Себестоимость обработки 1-го заказа, руб.	666,67 Р	691,67 Р	675,00 Р	733,33 Р
Средняя длительность обработки заказа, мин.	214 мин.	214 мин.	137 мин.	234 мин.
Максимальное среднее время ожидания ресурса, мин.	113 мин.	113 мин.	63 мин.	127 мин.
Какой Ресурс	На какой	Мастер	Мастер	Мастер
Операции	Выполнение ремонтных работ	Выполнение ремонтных работ	Выполнение ремонтных работ	Выполнение ремонтных работ
Средняя загрузка Приемщика % от рабочего времени	12,51%	12,51%	12,95%	15,98%
Средняя загрузка Упаковщика % от рабочего времени	10,51%	10,51%	10,65%	13,26%
Средняя загрузка Специалиста по учету % от рабочего времени	0,70%	0,70%	0,71%	0,88%
Средняя загрузка Мастера % от рабочего времени	85,35%	85,35%	73,61%	91,94%
Средняя загрузка Контролера качества заказов % от рабочего времени	14,22%	14,22%	12,27%	15,32%
Доля гостей, не оформивших заказ, от общего числа гостей за месяц	22,58%	22,58%	1,50%	10,17%
Доля гостей, отказавшихся от заказа при получении, от общего числа гостей за месяц	5,83%	5,83%	1,50%	5,83%
Выводы				
	Большой отток гостей	Большой отток гостей	Большой отток гостей	Существенный процент отказа
	Низкая маржинальность для сети	Существенный процент отказа	Низкая маржинальность для сети	Низкая маржинальность для сети
	Существенный процент отказа			Нехватка мастеров

Рисунок 10 - Расчет экономических показателей для варианта “Улучшаем атмосферу”

Исходя, из полученных экономических показателей видим, что чистая прибыль предприятия выросла в 2,5 раза (128000 рублей). Однако данный вариант не решает проблемы отказа клиента от заказа при получении и в данном случае маржа по заказу остается довольно низкой. Также стоит отметить, что среднее время обслуживания клиентов увеличилось до недопустимо большого значения, а также исходя из полученных результатов, можно увидеть, что основная проблема – нехватка мастеров или их квалификации. Выводы на основе экономических показателей: существенный процент отказа, низкая маржа, нехватка мастеров.

Проанализировав полученные экономические показатели для 3 вариантов изменения процесса AS IS, можно сделать вывод, что для достижения наилучших экономических показателей необходимо одновременно провести изменения, которые проводились в каждом из вариантов

5.6 Процесс в варианте “Увеличиваем маржу, повышаем квалификацию, улучшаем атмосферу”

Основные идеи:

- Выплата премии сотрудникам за увеличение среднего чека клиента;
- Вследствие увеличения среднего чека, повысится и средняя маржа с одного заказа;
- Данный вариант влияет только на экономические показатели, но не влияет на сам сценарий;
- Проводим мероприятия, направленные на улучшение визуальной составляющей мастерской (ожидаемые расходы – 80000 рублей);
- Допускаем, что вследствие этого снизится количество клиентов, покинувших мастерскую, не оформив заказ;

Изменения в сценарии:

- Вероятность на развилке после прихода клиента в мастерскую – клиент ушел – 3% (вместо 10%), клиент подошел к кассе – 97% (вместо 90%);
- Вероятность на развилке после начала оформления заказа – клиент передумал делать заказ и ушел – 3% (вместо 10%), клиент предоставил информацию по услуге – 97% (вместо 90%).
- Вероятность на развилке после оценки заказа клиентом – клиент отказался от заказа и потребовал возврат средств – 10% (вместо 30%), клиент забрал заказ и ушел – 90% (вместо 70%).
- Вероятность на развилке после оценки заказа контролёром – качество неудовлетворительно – 10% (вместо 30%), качество удовлетворительно – 90% (вместо 70%)

Расчет экономических показателей для данного варианта представлен на рисунке 11.

Наименование сценария	1. AS IS	2. Увеличение ср. чека	3. Повышаем квалификац	4. Улучшаем атмосферу в	5. Увеличиваем маржу, по
Параметры сценария					
Количество приходящих гостей, шт. в день	40	40	40	40	40
Средняя маржа по заказу, руб.	1 000,00 Р	1 100,00 Р	1 000,00 Р	1 000,00 Р	1 100,00 Р
Зарплата Директора, руб. в месяц	100 000,00 Р	100 000,00 Р	100 000,00 Р	100 000,00 Р	100 000,00 Р
Зарплата Менеджера, руб. в месяц	80 000,00 Р	80 000,00 Р	80 000,00 Р	80 000,00 Р	80 000,00 Р
Зарплата Сотрудника, руб. в месяц	60 000,00 Р	60 000,00 Р	60 000,00 Р	60 000,00 Р	60 000,00 Р
Количество Менеджеров, чел.	2	2	2	2	2
Количество Сотрудников чел.	6	6	6	6	6
Доходы (Продуктивность)	859 000,00 Р	944 900,00 Р	912 000,00 Р	1 008 000,00 Р	1 166 000,00 Р
Количество приходящих гостей, шт. в месяц	1200	1200	1200	1200	1200
Количество гостей ушедших и не оформивших заказ, шт. в месяц	271	271	270	122	122
Количество успешно выполненных заказов, шт. в месяц	859	859	912	1008	1060
Количество отказов при получении, шт. в месяц	70	70	18	70	18
Маржинальная прибыль предприятия, руб. в месяц	859 000,00 Р	944 900,00 Р	912 000,00 Р	1 008 000,00 Р	1 166 000,00 Р
Затраты (Себестоимость)	800 000,00 Р	830 000,00 Р	810 000,00 Р	880 000,00 Р	920 000,00 Р
Постоянные издержки					
Зарплата Директора, руб. в месяц	100 000,00 Р	100 000,00 Р	100 000,00 Р	100 000,00 Р	100 000,00 Р
Зарплата Менеджеров, руб. в месяц	160 000,00 Р	160 000,00 Р	160 000,00 Р	160 000,00 Р	160 000,00 Р
Зарплата Сотрудников, руб. в месяц	360 000,00 Р	360 000,00 Р	360 000,00 Р	360 000,00 Р	360 000,00 Р
Аренда помещения, руб. в месяц	120 000,00 Р	120 000,00 Р	120 000,00 Р	120 000,00 Р	120 000,00 Р
Расходы за испорченную продукцию, руб. в месяц	20 000,00 Р	20 000,00 Р	20 000,00 Р	70 000,00 Р	70 000,00 Р
Расходы на премирование сотрудников, руб. в месяц	0,00 Р	30 000,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	30 000,00 Р
Иные расходы	40 000,00 Р	40 000,00 Р	50 000,00 Р	70 000,00 Р	80 000,00 Р
Эффективность					
Чистая прибыль, руб. в месяц	59 000,00 Р	114 900,00 Р	102 000,00 Р	128 000,00 Р	246 000,00 Р
Чистая прибыль с 1-го заказа, руб.	49,17 Р	95,75 Р	85,00 Р	106,67 Р	205,00 Р
Чистая прибыль с 1-го заказа, % от маржи	0,049166667	0,087045455	0,085	0,106666667	0,186363636
Себестоимость обработки 1-го заказа, руб.	666,67 Р	691,67 Р	675,00 Р	733,33 Р	766,67 Р
Средняя длительность обработки заказа, мин.	214 мин.	214 мин.	137 мин	291 мин	151 мин.
Максимальное среднее время ожидания ресурса, мин.	113 мин.	113 мин.	63 мин.	185 мин.	83 мин.
На какой Ресурс	Мастер	Мастер	Мастер	Мастер	Мастер
Операции	Выполнение ремонтных работ	Выполнение ремонтных работ	Выполнение ремонтных работ	Выполнение ремонтных работ	Выполнение ремонтных работ
Средняя загрузка Приемщика % от рабочего времени	12,51%	12,51%	12,95%	15,98%	15,98 %
Средняя загрузка Упакровщика % от рабочего времени	10,51%	10,51%	10,65%	13,26%	13,26%
Средняя загрузка Специалиста по учету % от рабочего времени	0,70%	0,70%	0,71%	0,88%	0,88%
Средняя загрузка Мастера % от рабочего времени	85,35%	85,35%	73,61%	91,94%	78,13%
Средняя загрузка Контролера качества заказов % от рабочего времени	14,22%	14,22%	12,27%	15,32%	13,11%
Доля гостей, не оформивших заказ, от общего числа гостей за месяц	22,58%	22,58%	22,50%	10,17%	10,17%
Доля гостей, отказавшихся от заказа при получении, от общего числа гостей за месяц	5,83%	5,83%	1,50%	5,83%	1,50%
Выводы:					

Рисунок 11 - Расчет экономических показателей для варианта “Увеличиваем маржу, повышаем квалификацию, улучшаем атмосферу”

Исходя, из полученных экономических показателей видим, что чистая прибыль предприятия сильно выросла, основные проблемы, возникшие в процессе AS IS, решены.

5.7 Выбор оптимизированного бизнес-процесса

Исходя, из полученной экономической модели видно, что прибыль предприятия значительно возрастает при каждом из возможных вариантов оптимизации, однако вариант “Улучшаем атмосферу” является не рациональным из-за длительности обслуживания клиента и нагрузки мастера.

Варианты “Увеличиваем средний чек” и “Повышаем квалификацию сотрудников” наиболее легко достигаются в рамках отдельного предприятия сети, однако дают меньший прирост прибыли.

Так как в данном случае рассматривается предприятие, состоящее в сети одной компании, то важнее всего – получение наибольшей чистой прибыли с каждого отдельного предприятия.

Таким образом, наилучшим вариантом по объему чистой прибыли будет являться “Увеличиваем маржу, повышаем квалификацию, улучшаем атмосферу”.

Заключение

В ходе выполнения данной работы был проведён анализ и моделирование бизнес-процесса «Обслуживание клиента» в рамках деятельности обувной мастерской ООО «Пижон Групп». Работа включала обобщение характеристик предметной области, что позволило сформировать целостное представление о структуре, специфике и направлениях деятельности предприятия.

На основе полученных данных была построена бизнес-модель предприятия по шаблону А. Остервальдера, отражающая ключевые элементы: потребительские сегменты, ценностные предложения, каналы сбыта, внутренние ресурсы и процессы, а также структуру издержек и источники дохода. Это обеспечило системное понимание логики функционирования мастерской.

Особое внимание было уделено описанию организационной структуры, разбиению бизнес-процесса на этапы и функции, а также построению матрицы ответственности, которая продемонстрировала распределение ролей и обязанностей между участниками процесса. Это позволило визуализировать взаимодействие сотрудников и повысить прозрачность процессов управления.

Заключительным этапом стало моделирование бизнес-процесса в нотации BPMN с использованием программного обеспечения Bizagi Process Modeler. Модель описывает текущее состояние процесса (AS-IS), включает все ключевые операции, участников и точки принятия решений. Данная модель может служить основой для дальнейшей оптимизации процессов и повышения операционной эффективности предприятия.

Таким образом, поставленные в работе задачи были успешно выполнены, а основная цель — анализ и моделирование ключевого бизнес-процесса обувной мастерской — достигнута в полном объёме.

Список источников

1. Остервальдер А., Пинье И. Построение бизнес-моделей: Настольная книга стратега и новатора. — М.: Альпина Паблишер, 2012. — 288 с.
2. Kaplan R.S., Norton D.P. The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. — Boston: Harvard Business School Press, 1996. — 322 p.
3. Харрисон Д. Введение в системный анализ. — М.: Издательство «Логос», 2018. — 356 с.
4. Hammer M., Champy J. Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution. — HarperBusiness, 2009. — 272 p.
5. Лапыгин Ю.Н. Бизнес-моделирование и реинжиниринг бизнес-процессов. — М.: Экономика, 2020. — 312 с.
6. ISO/IEC 19510:2013. Business Process Model and Notation (BPMN). — International Organization for Standardization, 2013.
7. Bizagi Process Modeler. Официальная документация. — [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.bizagi.com/en/products/bpm-suite/modeler> (дата обращения: 18.06.2024).